附表二

國立嘉義大學資訊工程學系

『大學部計算機專題會談紀錄表』

專題組別成員：莊博宇、閎帝軒

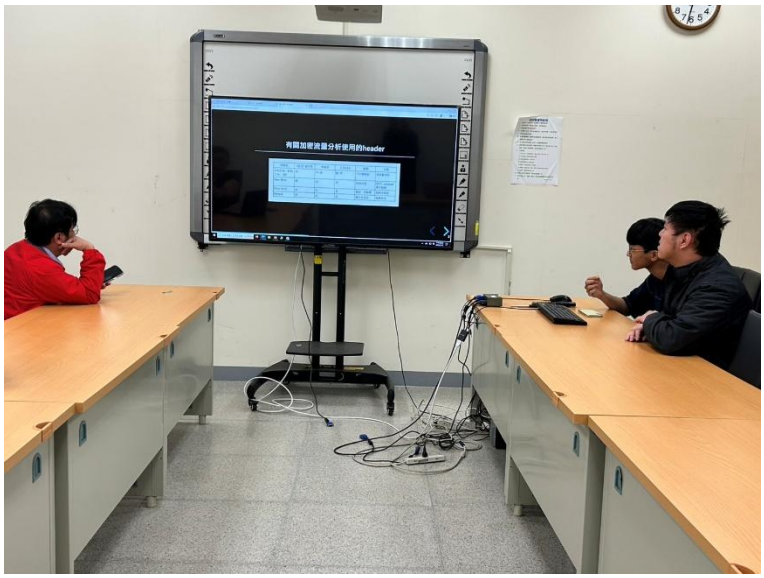
專題主題：基於對抗式攻擊與情資平台之 HTTP/3 加密流量自動化安全防禦框架

週次	本週進度		預計下週進度	每次會談起迄時間
	進度內容	進度達成率		
4	1、1、找各個 paper 有關加密流量分析使用的 header 2、2、熟悉 python 套件 aioquic & scapy 指導老師建議： 1. 加密流量分析使用的 header 在深入一點並附上相關論文 2. 流量可以用真實一點流量可搭配數據集避免模型不夠	5%	1. 在虛擬機上測試 aioquic & scapy	115 年 3 月 18 日 15：30 分至 16：15 分
5	1. 於本機測試 aioquic 2. 讓虛擬機彼此測試 aioquic	6%	1. 解決 aioquic 連線問題 2. 期中報告製作	115 年 3 月 25 日 16：00 分至 16：45 分
6	1. 期中報告製作 2. 解決 aioquic 連線問題 3. scapy 流量擷取 4. VM 架構調整 指導老師建議： 1. 報告字太小並可加入多一點的文獻討論 2. 目前流量有點太過單一	7%	1. 期中報告 2. 特徵處理程式	115 年 4 月 1 日 20：00 分至 20：45 分

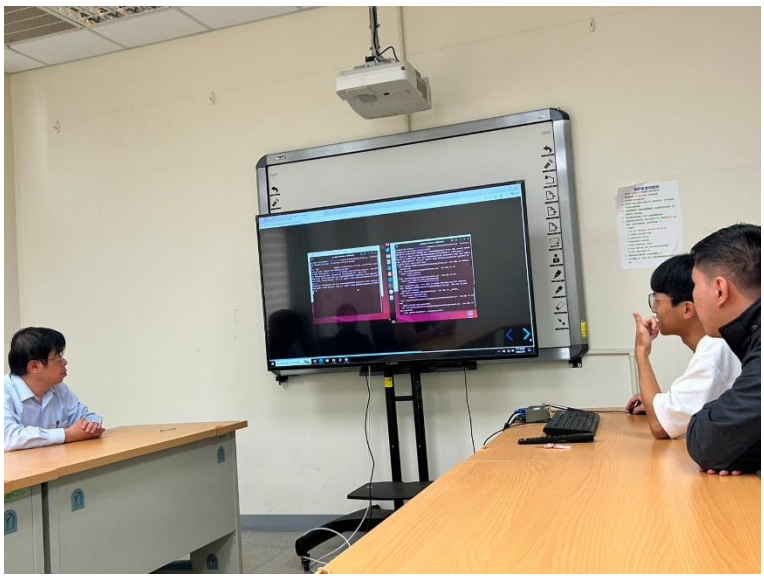
指導老師：王智弘　　系主任：

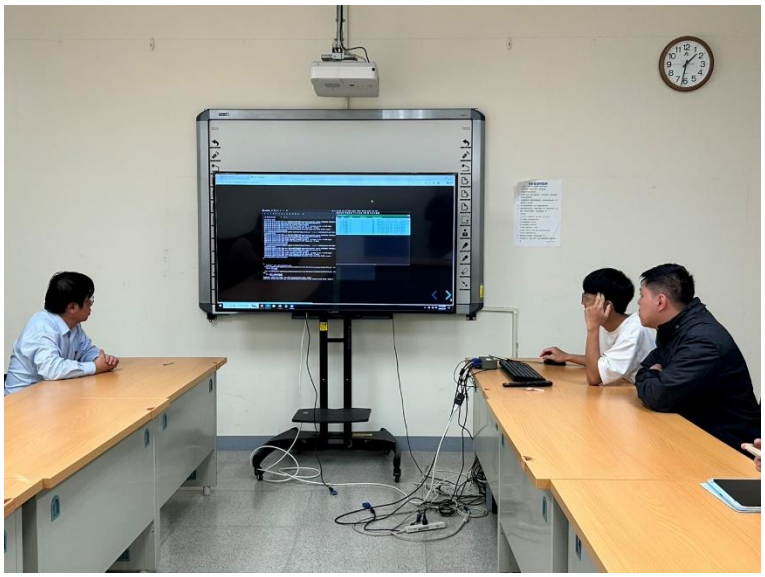
※ 持有此單之組別請妥善保管，並於學期末時一併繳回系辦存查。

第四週

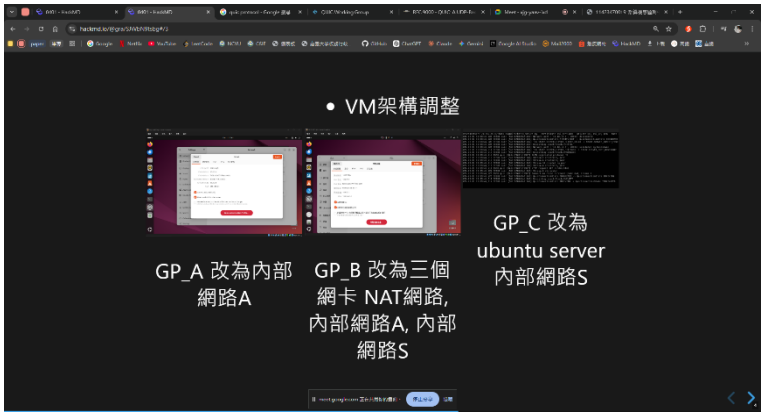


第五週





第六週


• VM架構調整
GP_A 改為內部網路A
GP_B 改為三個網卡 NAT網路, 內部網路A, 內部網路S
GP_C 改為 ubuntu server 內部網路S

文獻/既有系統服務探討
機器學習驅動的加密網路流量分析：現有技術能在不解密的情況下，透過提取流量的統計特徵（如封包長度、時間間隔）或行為模式來識別惡意屬性。然而，過度依賴早期階段的特徵（如憑證資料大小）可能導致模型在真實環境中快速失效。
非監督式學習與生成對抗網路 (GAN) 的應用：傳統異常偵測高度依賴先驗知識，而 GAN 等非監督式深度學習模型透過引入少量惡意樣本進行弱監督學習，或採用自編碼器 (Autoencoder) 架構，能有效捕捉訓練時罕見且具有對未知攻擊的偵測能力。
SOAR 與人工智慧的整合：安全維運中心 (SOC) 導入 SOAR 平台能自動化執行重複性任務，有效釋放分析師的時間。整合 AI 後，模型能分析大量數據以識別微小的異常行為，並針對低風險威脅自動執行處置，顯著縮短平均回應時間 (MTTR)。